Лекция № 8 (25 октября 2021)

Продолжение п. 2.8. Частотные характеристики разомкнутой ИСАУ.

Годограф разомкнутой ИСАУ

Годограф ИСАУ представляет собой геометрическое место точек конца вектора комплексного коэффициента усиления $W^*(j\omega)$ (строится на комплексной плоскости). Достаточно строить годограф в диапазоне частот $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$ (далее он будет повторяться).

Годограф симметричен относительно действительной оси при $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$ и $\frac{-\omega_0}{2} \le \omega \le 0$, следовательно, можно изображать его лишь для неотрицательных частот.

При $\omega = \frac{\omega_0}{2}$ точка годографа будет лежать на отрицательной действительной полуоси (то есть годограф всегда заканчивается на отрицательной действительной полуоси).

Доказательство этого следует из выражения:

$$W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT] e^{-j\omega lT}$$

Когда $\omega = \frac{\omega_0}{2}$, $e^{-j\omega T} = e^{-j\frac{\omega_0}{2}\frac{2\pi}{\omega_0}} = e^{-j\pi} = cos(-\pi) - j\,sin\,\pi = -1$

Построение АФХ

1 вариант (*приближенное построение* годографа):

Строим годограф по формуле

$W^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} W(j\omega - j\omega_0 l) + \underbrace{\frac{w_{пн}(0)}{2}}_{если\ \ w_{пн}(0) \neq 0}$ – на практике достаточно взять два слагаемых (здесь $W(j\omega) = W_{пн}(j\omega)$).

$W^*(j\omega) \approx \frac{1}{T}[W(j\omega) + W(j(\omega - \omega_0))]$ – можно построить, напр, с помощью пакета Mathcad.

Графическое построение годографа по данной формуле:

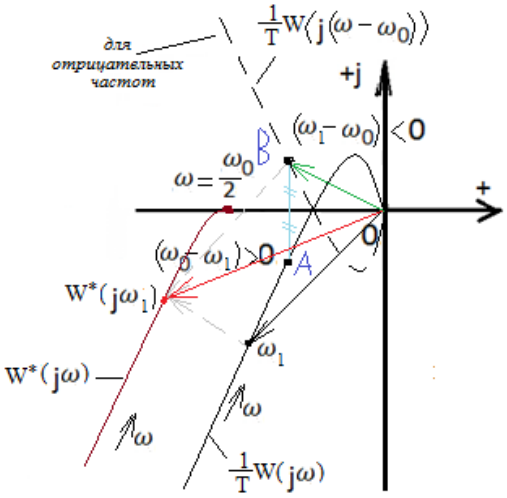
Сначала строят годограф $W_{пн}(j\omega)$ (напр., у системы 3-го порядка с интегратором будет, как на рисунке), умноженный на $1/T$ (на рис. показан черным):

При $\omega = \omega_1$ (рассмотрим эту частоту для примера):

1) отмечают (·) на первонач. годографе

2) $W(j(\omega_1-\omega_0))-?$

Находят (·) $\omega_1-\omega_0$ на сопряженном годографе (для этого сначала находим (·) $\omega_0-\omega_1$ на годографе $\frac{1}{T}W(j\omega)$ (точка А), а потом строят сопряженную ей (·) В.



3) Далее складывают два вектора: $\frac{1}{T}W(j\omega)$ и $\frac{1}{T}W(j(\omega-\omega_0))$ (черный и зеленый).

Пункты 1)-3) повторяют для частот $0\le\omega\le\frac{\omega_0}{2}$. В итоге получают кривую, показанную бордовым, – искомая АФХ разомкнутой ИСАУ.

2 вариант (*точный метод*):

АФХ строится по выражению $W^*(j\omega)=\sum_{l=0}^{\infty}w[lT]e^{-j\omega lT}$ или по выражению $W_p^*(j\omega)=\sum_{i=1}^{n}\frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)}\cdot\frac{e^{j\omega T}}{e^{j\omega T}-e^{p_iT}}$ (см. выше).

В обоих случаях $W^*(j\omega)=\frac{B^*(e^{j\omega T})}{A^*(e^{j\omega T})}$ есть отношение двух полиномов. В этом выражении заменяют экспоненту $e^{j\omega T}$ по формуле Эйлера на $e^{j\omega T}=cos(\omega T)+j\,sin(\omega T)$.

Затем в получившемся выражении выделяют действительную и мнимую части:

$W^*(j\omega)=Re\{W^*(j\omega)\}+j\mathrm{Im}\{W^*(j\omega)\}$

и строят АФХ.

ЛАЧХ для ИСАУ не строится непосредственно по $W^*(j\omega)$, т.к. характеристика не дробно-рациональная функция $j\omega$ и, кроме того, эта функция периодическая и строится в ограниченном диапазоне частот $0\le\omega\le\frac{\omega_0}{2}$. Для того чтобы использовать обычную методику построения ЛАЧХ, нужно выполнить отображение отрезка мнимой оси $-j\frac{\omega_0}{2}\le\mathrm{Im}\,p\le j\frac{\omega_0}{2}$ на всю мнимую ось, причем так, чтобы функция $W^*(j\omega)$ стала дробно-рациональной. Необходимое отображение можно реализовать с помощью билинейного преобразования:

$$z=\frac{1+V}{1-V},$$

где $z=e^{j\omega T}$ (о нем будет в следующей главе).

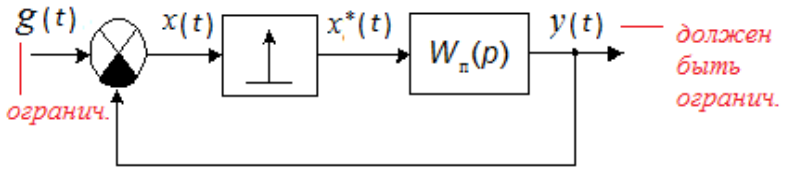
Глава 3. Анализ линейных ИСАУ.

3.1. Понятие устойчивости. Необходимые и достаточные условия устойчивости в плоскостях *P* и *Z*.

Устойчивость является одним из основных требований к системе автоматического управления. Поэтому важно уметь определять, является ли исследуемая ИСАУ устойчивой, а также уметь обеспечивать устойчивость системы путем соответствующего выбора ее параметров и структуры.

Существует 2 определения.

Опр. 1. ИСАУ называется устойчивой по входному воздействию (устойчивой по входу), если ее реакция на любое ограниченное входное воздействие (при нулевых предначальных условиях $y(-0)=y'(-0)=\ldots=y^{(n-1)}(-0)=0$) является также ограниченной функцией. Если же реакция ИСАУ хотя бы на одно ограниченное входное воздействие не ограничена, то ее называют неустойчивой по входу.



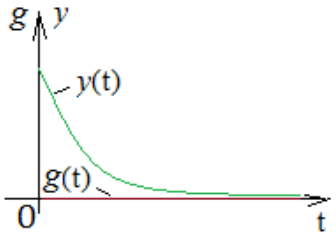
Замечание 1. Нулевые предначальные условия означают, что до момента времени $t=0$ внешнее воздействие на систему отсутствовало. А значит, отсутствовала и реакция системы $y(t)$, т.е. ИСАУ находилась в состоянии покоя.

Опр. 2. ИСАУ называется устойчивой по начальным условиям, если при отсутствии внешнего воздействия и ненулевых начальных условиях реакция системы с течением времени стремится к нулю.

Замечание 2. В определении 2 имеется в виду асимптотическая устойчивость

иллюстрация к определению 2:

(при $g(t)=0$ в устойчивой системе процесс $y(t)$ с течением времени будет стремиться к нулю)



Условия устойчивости по входу и по начальным условиям для *линейных* систем совпадают. Поэтому употребляют более краткий термин – **устойчивость**.

Воспользуемся определением 1 для установления необходимого и достаточного условия устойчивости.

Пусть замкнутая ИСАУ описывается уравнением:

$$y[lT]\underset{\substack{\text{свертки}\\ \text{для_диск.сиг-в}}}{\overset{\text{по_ф-ле}}{=}}\sum_{s=0}^{l} w_з[sT]\,g[(l-s)T], \qquad \text{(описание замкнутой ИСАУ во временной области)}$$

где $y[lT]$ – выходной сигнал ИСАУ (его дискретные значения),

$g[sT]$ – входной сигнал ИСАУ,

$w_з[sT]$ – весовая функция замк. ИСАУ (в дискретные моменты времени sT, $s=\overline{0,l}$).

Пусть входной сигнал ограничен при любом значении аргумента:

$|g[lT]|<M$ для всех $l\geq 0$. (3.1)

Тогда

$$|y[lT]|=\left|\sum_{s=0}^{l} w_з[sT]\,g[(l-s)T]\right| \overset{т.к.|сумм|\leq\sum|\cdot|}{\leq} \sum_{s=0}^{l}|w_з[sT]|\,|g[(l-s)T]| \overset{с_учетом(3.1)}{\leq} M\cdot\sum_{s=0}^{l}|w_з[sT]|$$

Увеличив верхний предел суммы до ∞, мы лишь усилим неравенство. Таким образом,

$$|y[lT]|\leq M\cdot\sum_{s=0}^{\infty}|w_з[sT]|,\ l=0,1,2,\ldots.$$

ИСАУ устойчива, если ряд $\sum_{s=0}^{\infty}|w_з[sT]|$ сходится, т.е. если

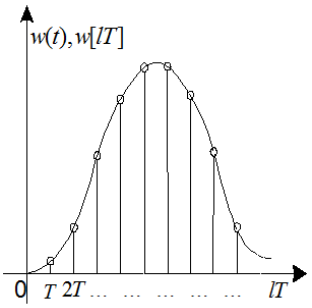
$$\boxed{\sum_{s=0}^{\infty}|w_з[sT]|<\infty} \qquad (3.2)$$

Условие (3.2) является не только достаточным, но и необходимым условием устойчивости ИСАУ (необходимость легко показывается – см. [Цыпкин])

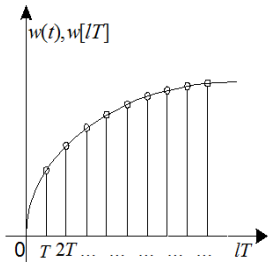
$\Rightarrow$ получаем необходимое и достаточное условие устойчивости:

ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда ряд дискрет ее весовой функции абсолютно сходится (т.е. выполнено неравенство (3.2)).

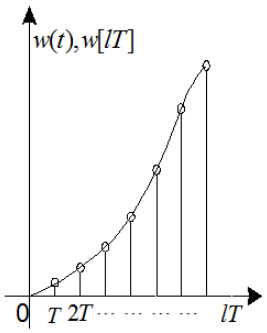
Весовая функция, соответствующая устойчивой ИСАУ:



--//-- нейтральной ИСАУ:



--//-- неустойчивой ИСАУ:



Т.к. дискретная передаточная функция импульсной системы представляет собой *D*-преобразование весовой функции: $W_з^*(p)=\sum_{l=0}^{\infty} w_з[lT]e^{-plT}$, то весовая функция может быть найдена по формуле обратного *D*-преобразования (формуле обращения), если известно выражение для $W_з^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}$ и корни p_ν, $\nu=\overline{1,n}$, знаменателя простые и действительные.

$$w_з[lT]=D^{-1}\{W_з^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T} \qquad (3.3)$$

(здесь $\dot{A}^*(p_\nu)=\frac{d}{de^{pT}}\left(A^*(p)\right)\Big|_{p=p_\nu}$, $A^*(p)=(e^{pT}-e^{p_1T})\cdot\ldots\cdot(e^{pT}-e^{p_nT})$)

Из (3.3) следует, что ряд (3.2) будет сходится, если корни $p_\nu=\alpha_\nu$, $\nu=\overline{1,n}$, характеристического уравнения $A^*(p)=0$ ($\sim A^*(e^{pT})=0$) лежат слева от мнимой оси на комплексной плоскости P (т.к. тогда ординаты весовой функции убывают).

В случае комплексных корней ХУ ($p_\nu=\alpha_\nu+j\beta_\nu$) также должно выполняться:

$\mathrm{Re}p_\nu=\alpha_\nu<0$, $\nu=\overline{1,n}$.

Только формула обращения в этом случае сложнее.

Таким образом,

<u>необходимым и достаточным условием устойчивости линейной ИСАУ</u> является требование, чтобы все корни ее характеристического уравнения $A^*(p)=0$ были левыми (т.е. все полюсы $W_з^*(p)$ были левые).

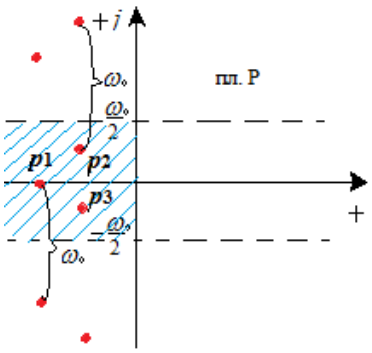
Если хотя бы один корень ХУ лежит на мнимой оси, то ИСАУ находится <u>на границе устойчивости</u> ($\sim$ ИСАУ нейтральна).

ИСАУ <u>неустойчива</u>, если хотя бы один корень её ХУ расположен в правой части комплексной плоскости.

Характеристическое уравнение $A^*(e^{pT})=0$ имеет бесчисленное множество корней. Действительно, рассмотрим корень $p_\nu=\alpha+j\beta$. Этот корень входит в показатель экспоненты e^{pT}, а значит, величина $p_k=p_\nu+j\omega_0$ также будет являться корнем ХУ, т.к. $e^{(p_\nu+j\omega_0)T}=e^{p_\nu T}\cdot e^{j\omega_0 T}=e^{p_\nu T}\cdot e^{j\frac{2\pi}{T}T}=e^{p_\nu T}$. Т.е. все корни ХУ являются периодическими по мнимой оси с периодом ω_0.

<u>Корни ХУ</u>, расположенные в полосе $-\frac{\omega_0}{2}\le \mathrm{Im}\,p\le\frac{\omega_0}{2}$, называются <u>основными</u>. Об устойчивости ИСАУ достаточно судить по расположению основных корней.

ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда все основные корни ее характеристического уравнения лежат в левой половине полосы $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ комплексной плоскости P.



p_1, p_2, p_3 – основные корни

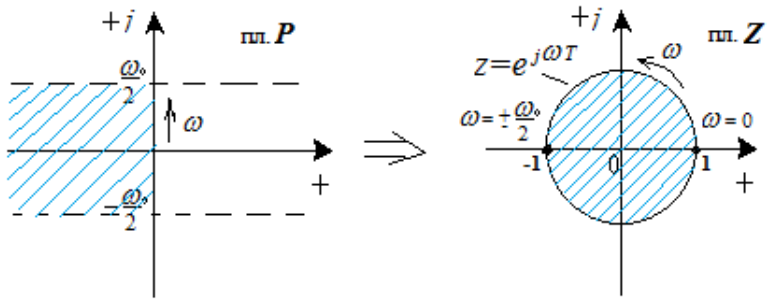
Основные корни по своим значениям совпадают с корнями непрерывной системы с такими же звеньями, кроме импульсного элемента.

Пример.

$$W(p)=\frac{K}{p(1+pT_1)} \Rightarrow p_1=0,\ p_2=\frac{-1}{T_1}$$

$$W^*(p)=\frac{B^*(p)}{\left(e^{pT}-1\right)\left(e^{pT}-e^{-\frac{T}{T_1}}\right)} \Rightarrow p_1=0,\ p_2=\frac{-1}{T_1}$$

Если при исследовании ИСАУ используется z-преобразование, то $e^{pT}=z$ (переход от оператора e^{pT} к оператору z). Эта подстановка отображает отрезок $-\frac{\omega_0}{2} < \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ мнимой оси комплексной плоскости P в окружность $z=e^{j\omega T}$ единичного радиуса в комплексной плоскости Z:



При этом левая полуполоса $\operatorname{Re} p < 0$, $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ плоскости P отображается внутрь окружности $z=e^{j\omega T}$ единичного радиуса плоскости Z, а правая полуполоса $\operatorname{Re} p > 0$, $-\frac{\omega_0}{2} \le \operatorname{Im} p \le \frac{\omega_0}{2}$ – во внешнюю часть единичной окружности $z=e^{j\omega T}$.

И значит,

ИСАУ устойчива тогда и только тогда, когда все корни ее характеристического уравнения $A^*(z)=0$ расположены внутри единичной окружности на Z-плоскости корней, или, что то же самое, $|z_\nu|<1,\ \nu=\overline{1,n}$.

ИСАУ находится на границе устойчивости, если хотя бы один полюс z_ν $W_э^*(z)$ лежит на окружности единичного радиуса, и неустойчива, если хотя бы один полюс z_ν лежит вне окружности единичного радиуса.